

Diagnóstico Forense de Hardware

Hardware Audit Report

HARDWARE OBJETIVO

ASUS Vivobook E1504FA

S/N: R9N0CV12M211383

ENTORNO DE EJECUCIÓN

probe.tex v1.0.0

Kernel Linux: 6.19.10-1-cachyos

CLIENTE / PROPIETARIO

Taller Local Demo

contacto@cliente.com

+54 223 000-0000

DIAGNÓSTICO REALIZADO POR

Invariant Systems

Técnico: Admin

Fecha: 2026-04-12 19:07:44

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y TERMODINÁMICO

Estado: **DEGRADED**

Degradación física activa detectada en uno o más subsistemas. El hardware opera fuera de su especificación óptima. Se requiere intervención técnica en el próximo ciclo de mantenimiento.

ÍNDICE DE ANOMALÍA (ΔA)

20

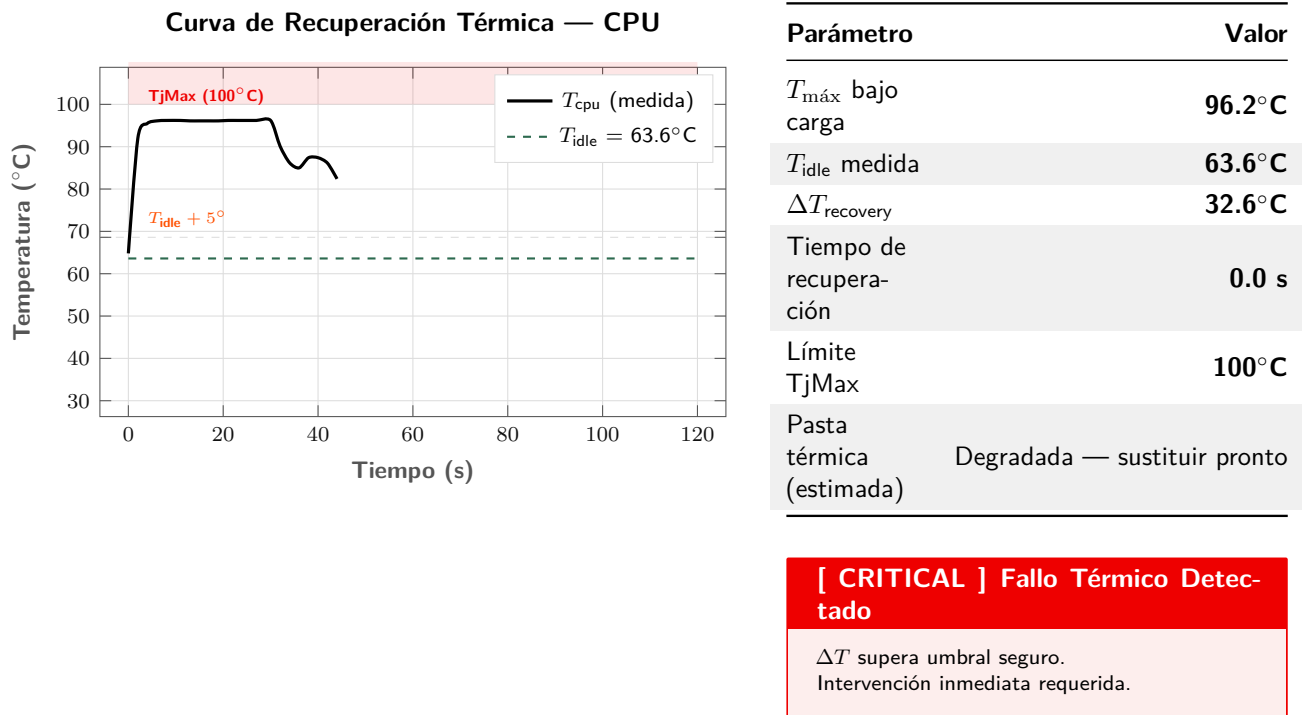
Índice

1. Procesamiento Central (CPU)	3
1.1. Estabilidad Térmica Relativa ($\Delta T_{\text{recovery}}$)	3
1.2. Frecuencia de Throttling y Estabilidad de P-States	3
1.3. Machine Check Exceptions (MCE)	3
2. Procesamiento Gráfico (GPU)	4
2.1. Delta de Temperatura del Hotspot ($\Delta T_{\text{hotspot}}$)	4
2.2. Integridad de VRAM	4
2.3. Estabilidad del Enlace PCIe y Errores AER	4
3. Almacenamiento No Volátil (SSD/NVMe)	5
3.1. Distribución de Latencia de Cola I/O (Histograma Logarítmico)	5
3.2. WAF y Métricas de Desgaste NVMe (SMART Extended)	5
4. Memoria Principal (RAM)	6
4.1. Tasa de Corrección EDAC / Bit Flipping	6
5. Placa Base y Sistema de Energía	7
5.1. Caída de Voltaje bajo Carga (V_{droop}) y VRM	7
5.2. Estado de Batería (si aplica)	7
6. Integridad de Bus y Periféricos	8
6.1. Integridad de Puertos USB	8

Procesamiento Central (CPU)

Modelo: AMD Ryzen 3 7320U with Radeon Graphics Núcleos/Hilos: 4/8 TDP: 0 W Socket: FT6

1.1. Estabilidad Térmica Relativa ($\Delta T_{\text{recovery}}$)



1.2. Frecuencia de Throttling y Estabilidad de P-States

Modo de Operación	Reloj Base (MHz)	Reloj Sostenido (MHz)	Desviación
P0 — Máximo rendimiento	4151	3984	4.0 %
P1 — Balanceado	2698	2617	3.0 %
P2 — Ahorro de energía	1100	1089	1.0 %
Throttling térmico (TJ90)	—	3113	—

Eventos de throttling: 0
Duración acumulada: 0 ms
Causa principal: Ninguna

[OPTIMAL] Sin Throttling

Frecuencia plena sostenida durante toda la prueba de carga.

1.3. Machine Check Exceptions (MCE)

[OPTIMAL] Sin Errores MCE Detectados

No se registraron Machine Check Exceptions en el log del kernel.

Bancos MCE escaneados: 17 Última verificación: 2026-04-12 19:03

Procesamiento Gráfico (GPU)

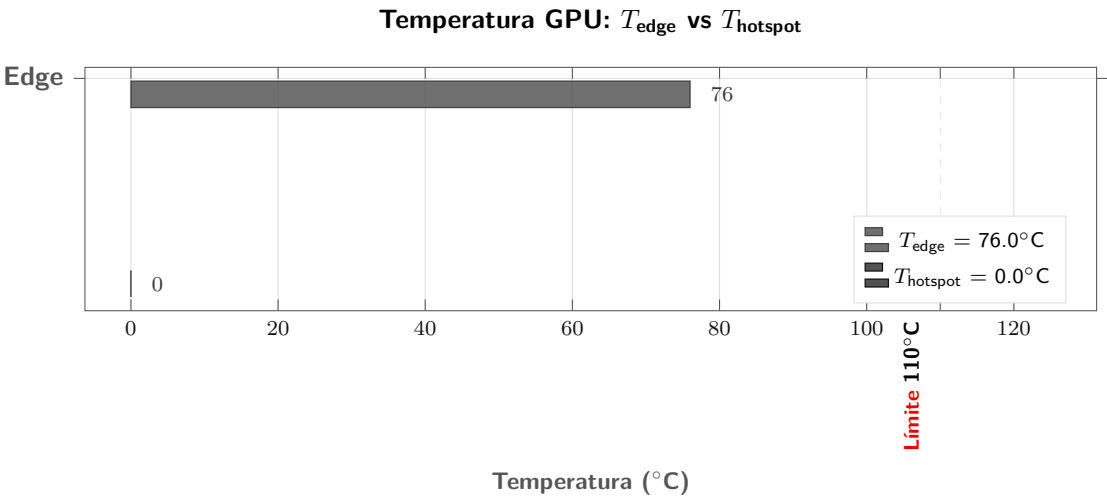
GPU: N/A

VRAM: 1 GB (N/A)

Driver: N/A

Bus: PCIe 4 x16

2.1. Delta de Temperatura del Hotspot ($\Delta T_{\text{hotspot}}$)



$\Delta T_{\text{hotspot}} = T_{\text{hotspot}} - T_{\text{edge}} = -76.0^{\circ}\text{C}$

OPTIMAL Delta dentro del rango normal ($<20^{\circ}\text{C}$)

2.2. Integridad de VRAM

Prueba de Memoria	Tamaño	Patrón	Errores	Estado
Escritura/Lectura secuencial	1 GB	0xDEADBEEF	0	OPTIMAL
Patrón de bits aleatorio	1 GB	Random	0	OPTIMAL
Stress combinado (30 s)	1 GB	Mixed	0	OPTIMAL
Conteo ECC corregibles	—	—	0	OPTIMAL

2.3. Estabilidad del Enlace PCIe y Errores AER

Parámetro	Soportado	Activo
Generación PCIe	Gen4	Gen4
Ancho de banda (lanes)	x16	x16
Ancho de banda (GB/s)	32 GB/s	32 GB/s
Errores AER corregibles	—	0
Errores AER fatales	—	0

[OPTIMAL] PCIe Estable

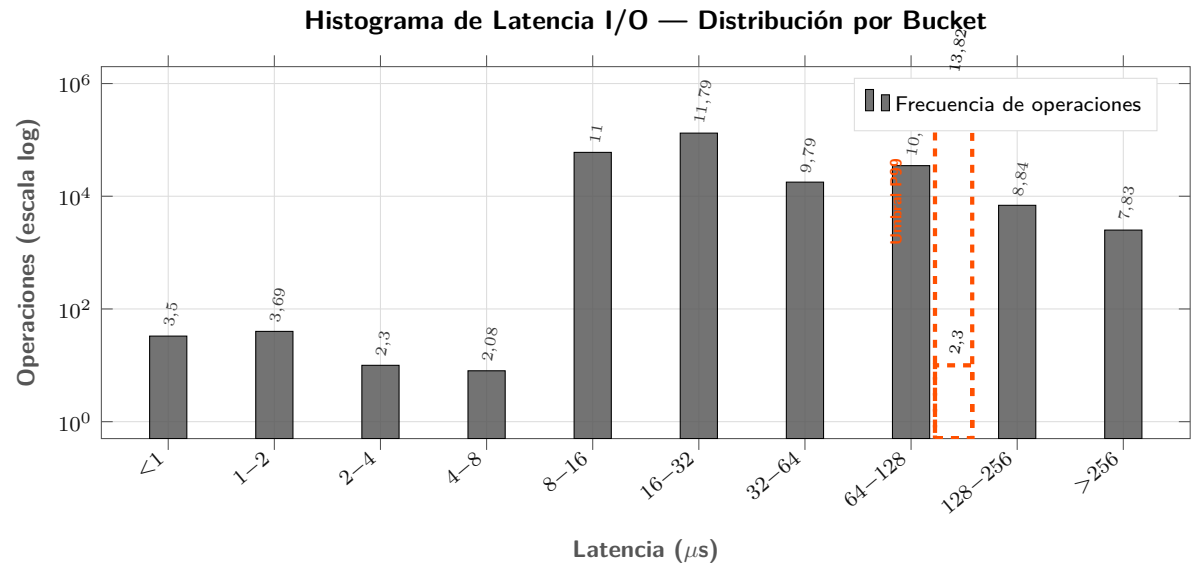
Enlace en capacidad máxima.
Sin errores AER fatales.

Almacenamiento No Volátil (SSD/NVMe)

Dispositivo: /dev/nvme0n1 Modelo: SAMSUNG MZVL4256HBJD-00BTW Capacidad: 256 GB FW: HXC70W1Q

TBW restante: 107.0 TB de 138.9 TBHoras de uso: 7568 h

3.1. Distribución de Latencia de Cola I/O (Histograma Logarítmico)



P50: 0.0 µs P95: 0.0 µs P99: 0.0 µs P99.9: 0.0 µs

3.2. WAF y Métricas de Desgaste NVMe (SMART Extended)

Métrica NVMe	Valor Actual	Umbral	Estado
Write Amplification Factor (WAF)	1.085	≤ 3,0	OPTIMAL
LBA escritos (host)	31.95 TB	—	—
NAND escritas (total)	34.67 TB	—	—
Bloques NAND defectuosos	0	≤ 50	OPTIMAL
Spare blocks restantes	100	≥ 10	OPTIMAL
Errores ECC corregibles	0	< 100	OPTIMAL
Temperatura máx. registrada	35.0°C	< 70°C	OPTIMAL
Porcentaje de vida restante	77 %	≥ 20 %	OPTIMAL

Memoria Principal (RAM)

Total: 8 GB	Tipo: LPDDR5-5500	Slots: 2/2	Dual Channel: OPTIMAL Activo
-------------	-------------------	------------	------------------------------

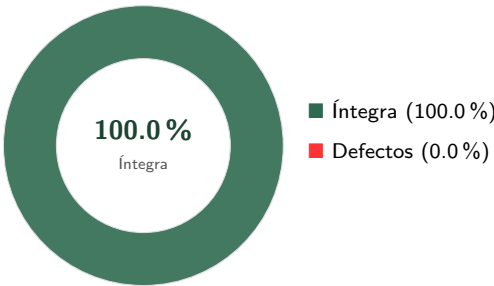
4.1. Tasa de Corrección EDAC / Bit Flipping

Módulo DIMM	Tamaño	Errores	Estado
DIMM 0	4 GB	0	OPTIMAL
DIMM 0	4 GB	0	OPTIMAL

Total errores detectados: 0

Velocidad efectiva: 5500 MHz
Latencia CAS medida: 0.0 ns
Método de prueba: edac-utils + memtester

Integridad de RAM



[OPTIMAL] RAM Sin Errores

Todos los módulos DIMM pasaron las pruebas de integridad.

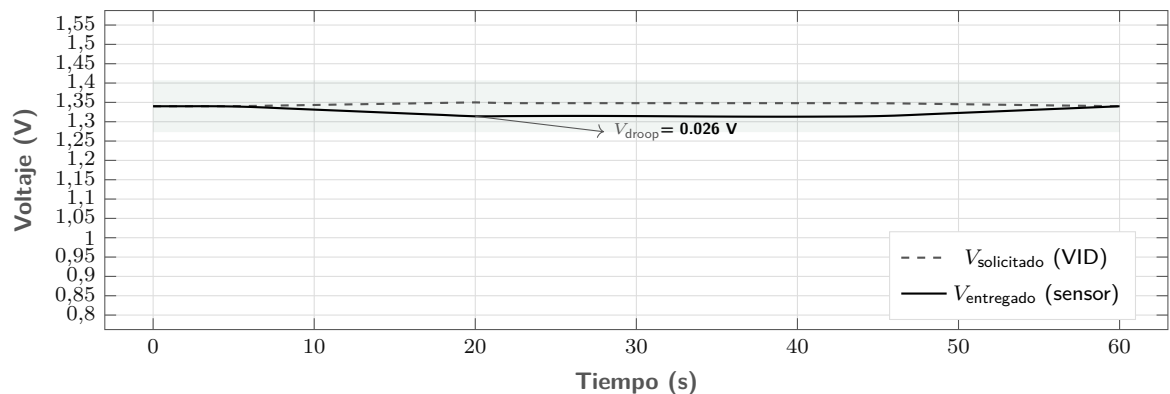
Placa Base y Sistema de Energía

Placa Base: ASUSTeK COMPUTER INC. E1504FA
Family 17h-19h PCIe Root Complex

Chipset: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
BIOS/UEFI: E1504FA.314 (04/11/2025)

5.1. Caída de Voltaje bajo Carga (V_{droop}) y VRM

VRM: Voltaje Solicitado (VID) vs Voltaje Entregado (Medido)



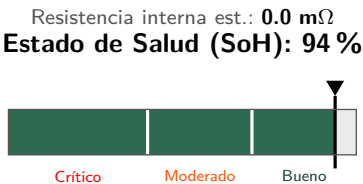
V_{droop} máx.: 0.026 V Temperatura VRM: 0.0°C Fases VRM: 0 Estado: Dentro de tolerancia

[OPTIMAL] VRM Estable

Caída de voltaje dentro del margen de tolerancia ($\pm 5\%$). Sin riesgo de inestabilidad.

5.2. Estado de Batería (si aplica)

Parámetro de Batería	Valor
Capacidad de diseño	45006 mWh
Capacidad actual (plena)	42128 mWh
Ciclos de carga	0
Estado de salud (SoH)	94 %
Voltaje nominal	11.85 V
Voltaje bajo carga	12.678 V
ΔV bajo carga	0.0 V
Corriente de descarga	0 mA
Resistencia interna est.	0.0 mΩ



[OPTIMAL] Batería en Buen Estado

SoH: 94 %. No requiere reemplazo.

Integridad de Bus y Periféricos

6.1. Integridad de Puertos USB

Puerto	Versión	Controlador	BW (Gbps)	Errores	Estado
Bus 1 Puerto 002	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL
Bus 1 Puerto 004	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL
Bus 1 Puerto 004	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL
Bus 1 Puerto 004	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL
Bus 3 Puerto 002	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL
Bus 3 Puerto 002	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL
Bus 3 Puerto 002	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL
Bus 3 Puerto 003	USB 1.1 (FS)	xHCI	0.012	0	OPTIMAL
Bus 3 Puerto 003	USB 1.1 (FS)	xHCI	0.012	0	OPTIMAL
Bus 3 Puerto 003	USB 1.1 (FS)	xHCI	0.012	0	OPTIMAL
Bus 5 Puerto 001	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL
Bus 5 Puerto 001	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL
Bus 5 Puerto 001	USB 2.0 (HS)	xHCI	0.48	0	OPTIMAL

Resumen de Estado USB:

- OPTIMAL** Puertos estables: 13
- DEGRADED** Puertos inestables: 0
- CRITICAL** Puertos con fallo/corto: 0

[OPTIMAL] Todos los Puertos USB Operativos

Sin errores detectados en ningún puerto USB.

Resumen Global del Diagnóstico

Sub-Sistema	ΔA Parcial	Estado Clínico	Anotación
Procesamiento Central (CPU)	+20	DEGRADED	—
Procesamiento Gráfico (GPU)	+0	OPTIMAL	—
Almacenamiento NVMe/SSD	+0	OPTIMAL	—
Memoria Principal (RAM)	+0	OPTIMAL	—
Placa Base / VRM Energía	+0	OPTIMAL	—
Bus / Periféricos (USB)	+0	OPTIMAL	—
Celdas de Energía (BAT)	+0	OPTIMAL	—
ÍNDICE DE ANOMALÍA GLOBAL	20	DEGRADED	—

Directivas de Intervención

- Sub-sistema CPU / Disipación:** $\Delta T_{\text{recovery}} = 32.6^{\circ}\text{C}$ (umbral: 15°C), $t_{\text{recovery}} = 0.0\text{ s}$ (umbral: 45 s). Capacidad de disipación comprometida. Reemplazar pasta térmica. Verificar flujo de aire y disipador.

Emitido por: Invariant Systems
Técnico certificado: Admin
Fecha de diagnóstico: 2026-04-12 19:07:44
Duración del análisis: 302.0 s

Plataforma: probe.tex v1.0.0
Kernel Linux: 6.19.10-1-cachyos
ID de Reporte: INV-2026-001
Hash de integridad (SHA-256):

Este informe es emitido con fines diagnósticos y de referencia técnica exclusivamente.
Los datos fueron recolectados de forma automatizada por probe.tex en un entorno Live Linux offline controlado.